

RAPPORT DE DIAGNOSTIC

SAÉ 3.06 - Diagnostic des ouvrages



GALAR
DIAGNOSTIC



Avant-Propos

La SAÉ 3.06 constitue un exercice de mise en situation professionnelle centré sur la réalisation d'un diagnostic complet d'un bâtiment existant. Elle vise à mobiliser les compétences techniques et réglementaires (*acquises au travers du module Gestion Technique et Pathologies des bâtiments*) nécessaires pour identifier les désordres, analyser leurs causes probables et proposer des préconisations adaptées, dans le cadre d'un projet de mise en conformité et de valorisation de logements de fonction.

Dans la suite de ce document, l'étude est présentée comme si elle était menée par un bureau d'étude spécialisé en diagnostic : **GALAR Ingénierie**, afin d'adopter une démarche, une méthodologie et un formalisme professionnels.

Sommaire

I. Introduction	4
1. Contexte	4
II. Notice Descriptive de l'État du Bâtiment	6
1. Inspection de l'installation électrique	6
2. Inspection du clos couvert.....	7
3. Diagnostic termites	9
4. Diagnostic amiante	9
5. Diagnostic plomb	9
III. Dossier Diagnostic	10
1. Loi Carrez	10
2. Performance Énergétique - <i>DPE</i>	11
3. Installation Électrique	13
4. Amiante	15
5. Plomb	18
6. Termites.....	19
7. Risques Naturels & Technologiques	20
8. Acoustique	23
9. Ventilation	24
10. Pathologies du Clos Couvert	26

I. Introduction

1. Contexte

i. Fiche d'information du bâtiment

Intervenant dans le projet	GALAR Ingénierie en qualité de diagnostiqueur
Localisation	Campus Heinlex, 60 Rue Michel Ange, 44600 Saint Nazaire
Type de bâtiment	Petit collectif d'habitation
Année de construction	1972
Destination	Logement de fonction IUT et Infirmerie en RDC
Nombre d'étage	R+3
Hauteur	44,25 m
Emprise au sol	11,32m x 13,12m et 7,20m x 5,05m pour la partie en décroché sur 1 étage
Nombre de logement	3 appartements

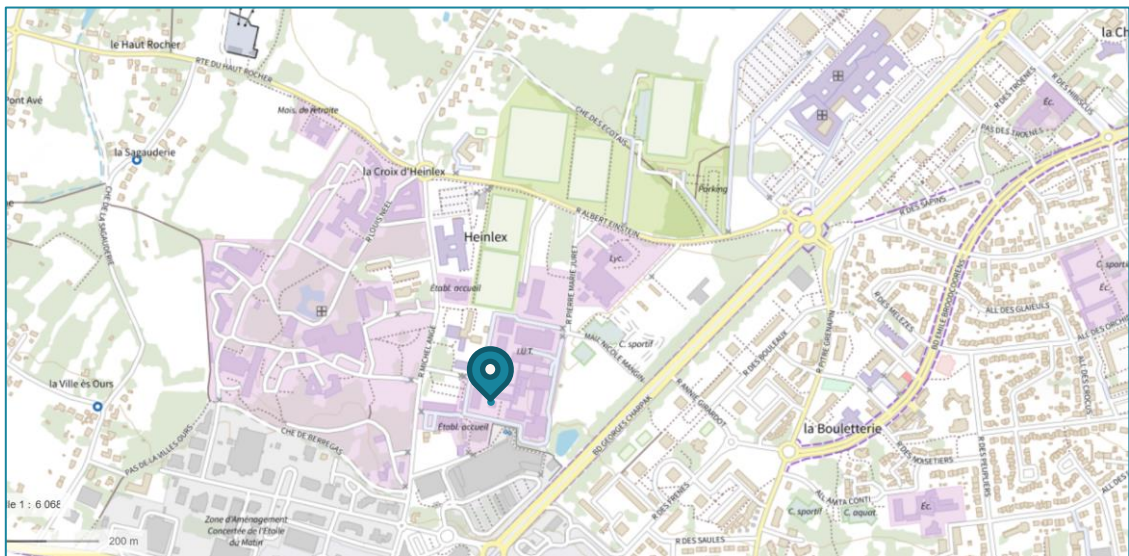


Figure 1 : Localisation du bâtiment (source : Géoportail)

Elément	Description (mode constructif)	Détail
Porteurs	Poutres et poteaux préfabriqués	
Façades	Façades préfabriquées	Parement béton 6cm, isolant polystyrène 6cm mur béton 13cm Refend 18cm
Planchers	Planché pré fabriqué	Béton 15cm

Elément	Description (mode constructif)	Détail
Charpente	-	-
Couverture	Toiture terrasse	-
Etanchéité	Etanchéité sur toiture terrasse	Etanchéité bitumineuse autoprotégé
Menuiseries extérieures	Menuiserie PVC	Double vitrage, volet roulant
Murs non porteurs	Cloison	-
Doublages	-	-
Faux plafonds	-	-
Revêtements de sol	Dalle vinyle	-
Revêtements de façade	Parement béton	-
Autres particularités du projet	-	-

ii. Objet de l'inspection

Dans le cadre d'un projet de rénovation et d'utilisation des locaux situés à proximité du bâtiment 1 du campus Heinlex, l'IUT de Saint-Nazaire a mandaté **GALAR Ingénierie** pour procéder à l'inspection et au diagnostic des locaux existant dans le but d'effectuer une mise en conformité de ces derniers selon les normes et lois en vigueur.

Ce rapport regroupe : une notice descriptive du bâtiment et de son état, le dossier diagnostic du bâtiment accompagné de préconisation (investigations complémentaires et travaux envisageables).

II. Notice Descriptive de l'État du Bâtiment

1. Inspection de l'installation électrique

L'inspection de l'installation électrique comprend :

- Contrôle du tableau électrique et de la présence d'une commande générale
- Vérification de la présence d'au moins un dispositif différentiel
- Vérification et mesure de la terre de l'installation
- Vérification de la présence d'un dispositif de protection contre les surintensités
- Présence d'une ligne équipotentielle et d'une installation électrique adaptés aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche
- Absence de matériel électriques vétustes ou inadaptés ou de conducteurs non protégés

Le contrôle du tableau électrique a permis d'établir que celui-ci n'est pas aux normes à cause de l'absence de commande générale de contrôle et de l'emplacement du tableau en dehors de l'appartement.

Les mesures de la prise de terre et les vérifications de continuité des liaisons équipotentielle ont été réalisées sur les équipements accessibles, notamment le chauffe-eau et les éléments métalliques des pièces humides. Ces mesures ne montrent pas de défaut de mise à la terre ni de ligne équipotentielle

Les tests des prises de courant et du dispositif différentiel ont permis d'évaluer le niveau de sécurité de l'installation. Les dispositifs différentiels se sont déclenchés correctement.

Une prise de courant est présente dans la zone de 60 cm autour de la douche/baignoire, ce qui représente un risque pour les usagers.

Un défaut a été constaté au niveau d'une prise de courant dans la cuisine, avec la présence d'un conducteur dénudé, susceptible de présenter un risque pour la sécurité des occupants.

2. Inspection du clos couvert

i. Intérieur du logement

Le relevé des désordres met en évidence la présence de traces d'humidité et de dégradations associées sur les parois intérieures. On observe deux types de désordres sur les plafonds :

Des fissures (inférieur à 0,1mm d'ouverture) ayant écaillé la peinture via infiltration d'eau.



Figure 2 : Photo d'une fissure sur le plafond du salon

Des marques notables d'infiltration d'eau à plusieurs reprises notamment dans une des chambres, dans la cuisine et dans les sanitaires.



Figure 3 : Photos des infiltrations d'eau de la cuisine et des sanitaires



Figure 4 : Photos des infiltrations d'eau dans le salon au niveau d'une canalisation et d'une entrée d'air

Les désordres ont été localisés et reportés sur un plan de relevé afin de faciliter leur vérification en vue d'éventuelles investigations complémentaires.

ii. Toiture-terrasse

L'inspection visuelle de la toiture-terrasse met en évidence plusieurs dégradations affectant les éléments du clos couvert.

La surface de la toiture présente une stagnation d'eau en partie centrale, matérialisée par une zone humide persistante en partie courante.



Figure 5 : Zone de stagnation d'eau au centre de la toiture terrasse

Le revêtement d'étanchéité présente plusieurs zones de réfection et de rebouchage, visibles sous forme de reprises localisées et hétérogènes sur la surface de la toiture. Ces reprises sont réparties de manière ponctuelle sur l'ensemble du complexe d'étanchéité.



Figure 6 : Reprise ponctuelle de l'étanchéité de la toiture terrasse

Un développement de mousses et de végétation est observé en plusieurs points de la toiture, notamment au droit d'un câble alimentant un spot lumineux. La présence de ces développements biologiques est localisée mais récurrente sur certaines zones.



Figure 7 : Développement végétal le long des garde-corps et au niveau d'une gaine électrique

Les garde-corps en béton armé présentent un état de dégradation avancé. Des épaufrures sont généralisées au droit des armatures sur une large partie des garde-corps. Les aciers mis à nu sont apparents et oxydés, avec une perte locale de matière du béton d'enrobage.

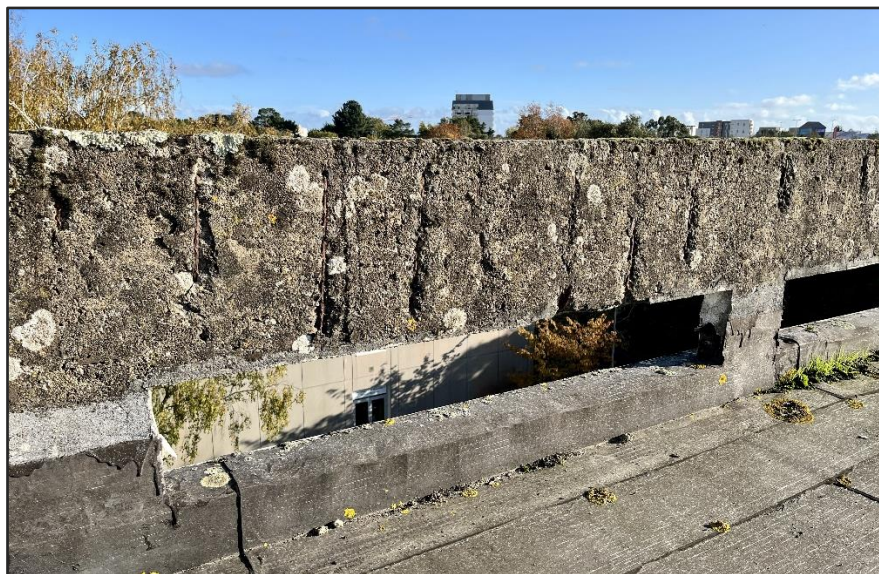


Figure 8 : Épaufrure et acier apparent sur les garde-corps

L'ensemble de ces désordres a été repéré et localisé lors de la visite afin de permettre leur suivi et d'éventuelles investigations complémentaires.

3. Diagnostic termites

Le logement est situé dans une commune concernée par un arrêté préfectoral relatif aux termites. La visite visuelle n'a cependant révélé aucune trace d'infestation. Le logement comportant très peu d'éléments en bois, aucun indice de galeries ou de dégradations caractéristiques n'a été observé lors de l'inspection

4. Diagnostic amiante

Le bâtiment ayant été construit avant 1997, un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante a été pris en compte. Certains éléments sont identifiés comme potentiellement amiantés, notamment des revêtements de sol, des colles de carrelage ainsi que certains conduits techniques. Ces éléments ont été localisés afin de prévenir tout risque lors d'éventuels travaux.

5. Diagnostic plomb

Aucun revêtement ou matériau n'a été signalé comme susceptible de contenir du plomb. Le bâtiment datant de 1972, il n'entre pas dans le cadre réglementaire des constructions les plus à risque vis-à-vis du plomb dans les peintures anciennes

III. Dossier Diagnostic

1. Loi Carrez

Surfaces des pièces concernées :

Pièce	Surface (m ²)	Carrez
Entrée (301)	$5,38 + 1,09 = 6,47$	OUI
Salon (302)	20,69	OUI
Balcon (303)	5,48	NON
Chambre (304)	9,9	OUI
Chambre (305)	$10,66 + 1,16 = 11,82$	OUI
Chambre (306)	$9,57 + 0,67 = 10,24$	OUI
Salle d'eau (307)	1,89	OUI
Chambre (308)	$11,71 + 1,29 = 13$	OUI
Chambre (309)	11,01	OUI
Cuisine (310)	$9,4 + 0,52 = 9,92$	OUI
WC (311)	1,12	OUI
Salle de bain (312)	4,01	OUI
Couloir (313)	$9,65 + 1,06 + 0,53 = 11,24$	OUI
Total	111,31	OUI

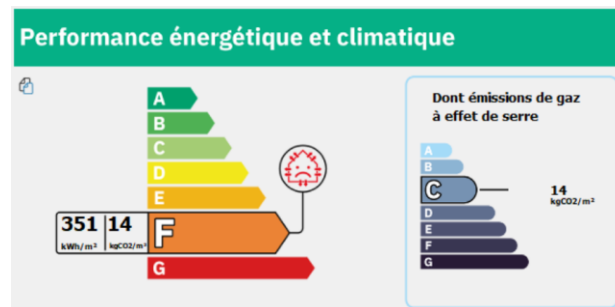
La surface concernée par la Loi Carrez est de 111,31 m² pour l'appartement 3. Cette surface prend en compte les placards et locaux techniques mais exclue le balcon et les espaces communs de l'immeuble.

2. Performance Énergétique - DPE

i. Constatations

Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment est réalisé sur le Logiciel PLEIADES. Les paramètres pour établir le DPE proviennent des documents techniques de construction du bâtiment et des constatations effectuées lors de la visite.

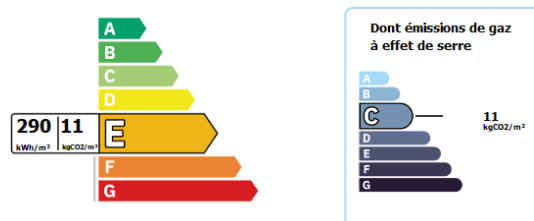
On obtient une étiquette énergie **F** pour l'appartement dans son état actuel, soit une consommation de **351 kWh par m²** chaque année et un rejet de **14 kgCO₂ par m²**. Les coûts de annuels d'énergie sont estimé entre 3 710 et 5 030 euros.



Cette étiquette énergie peut être amélioré de différentes manières. Nous avons réalisé deux propositions de travaux afin diminuer la consommation énergétique et ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

ii. Proposition de travaux n°1

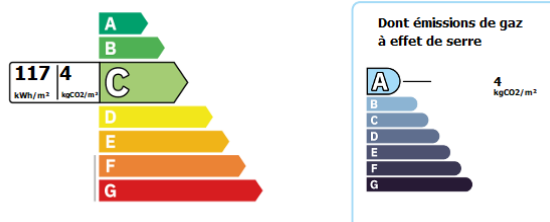
La première proposition consiste à réaliser uniquement des travaux sur l'enveloppe du bâtiment : isolation des murs par l'extérieur ainsi que du toit et remplacement des menuiseries.



Le gain lié à ces travaux est minime, l'étiquette ne gagne que d'une lettre et passe en **E**, cependant le cout des travaux est très conséquent. Les coûts annuels d'énergie sont estimés à entre 3 080 et 4 170 €.

iii. Proposition de travaux n°2

La seconde proposition de travaux s'intéresse aux équipements techniques du logement : cela comprend le changement de la chaudière électrique par une pompe à chaleur air-eau et l'ajout d'un chauffe-eau solaire pour l'eau chaude sanitaire.



Description des travaux	Coûts min	Coûts	Coûts max
Mise en place d'une PAC Air-Eau	-	12 700 €	-
Mise en place d'un chauffe-eau solaire	-	7 100 €	-

Cette proposition est beaucoup plus pertinente pour améliorer la classe énergie de l'appartement. Elle permet de passer à une étiquette **C** en consommation d'énergie et **A** en émissions de gaz à effet de serre et cela avec un coût assez faible. Les coûts annuels d'énergie sont estimés entre 1 250 et 1 700 euros.

iv. Synthèse

L'appartement étudié est de classe énergétique **F**, c'est un logement à forte consommation d'énergie et cela peut entraîner des factures énergétiques importantes. L'axe d'amélioration prioritaire est le **remplacement des équipements techniques** qui entraîne actuellement une forte consommation d'énergie et un important rejet de gaz à effet de serre.

La **pose d'une pompe à chaleur air-eau** est la solution la plus pertinente pour l'appartement, nous recommandons de la coupler avec l'**installation d'un chauffe-eau solaire**. Ces remplacements permettront d'atteindre une étiquette énergie **C** et contribueraient à largement diminuer les coûts en énergies, il est ainsi envisageable d'attendre un retour sur investissement en 7 ans pour ces travaux.

3. Installation Électrique

Le diagnostic électrique concerne l'ensemble de l'installation intérieur d'électricité à basse tension. Il ne concerne pas les appareils amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes.

Les points de contrôle sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Point de contrôle	Constatations (OUI/NON)
Présence d'un appareil général de commande et de protection accessible	NON pas de commande générale et tableau pas dans le logement
Présence d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée	OUI
Mise à la terre et mesure de la terre de l'installation	OUI résistance de 1 Ω
Présence sur chaque circuit d'un dispositif de protection contre les surintensités adaptées	OUI
Présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptée aux conditions des locaux humides	OUI , cadre de porte, robinetterie, radiateur mis à la terre
Implantation du matériel électrique par rapport aux zones dans les salles de bain	NON , implantation d'une prise électrique à moins de 60cm de la douche dans la salle de bain
Absence de matériel électriques vétustes ou présentant des risques de contact direct avec des éléments en tension Absence de conducteur non protégés	NON , présence d'une prise cuisine avec des câbles coupé et accessible, câblage apparent prise salle de bain

Le tableau électrique a été réalisé sous forme de schéma afin de comprendre l'installation actuelle et ainsi mettre en évidence les points d'amélioration pour respecter les normes électriques en vigueur :

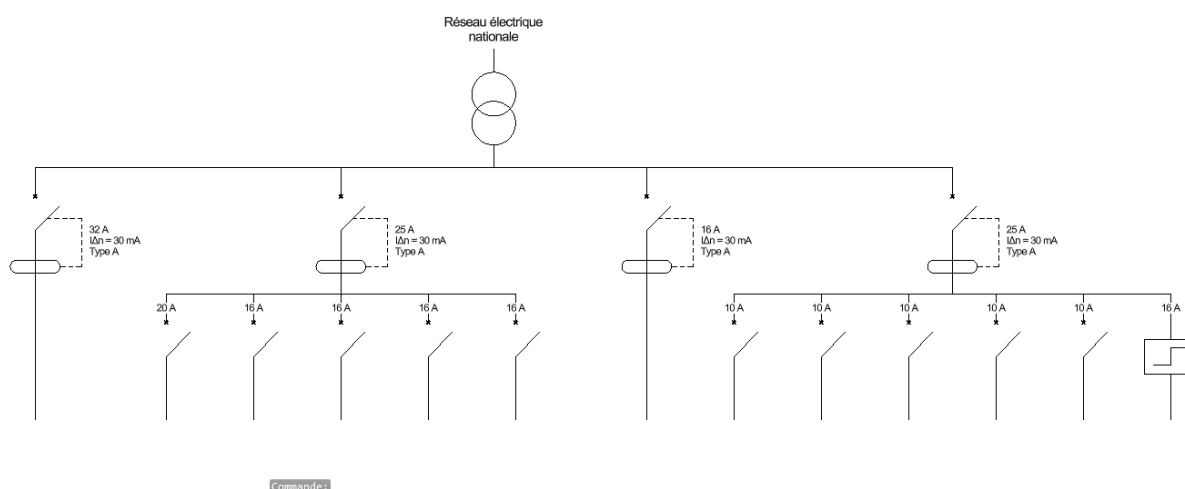


Figure 9 : Schéma électrique de l'installation existante

La mise aux normes électrique comportera une implantation du tableau électrique à l'intérieur du logement. Cette modification demandera simplement de faire passer le tableau électrique coté intérieur du logement sur le mur actuel (où il est installé coté palier). Un trou est déjà présent en partie basse de ce mur ce qui permettra de faire passer les gaines électriques.

Le schéma ci-dessous présente l'ajout d'un interrupteur différentiel général permettant de couper l'ensemble de l'installation électrique de l'appartement :

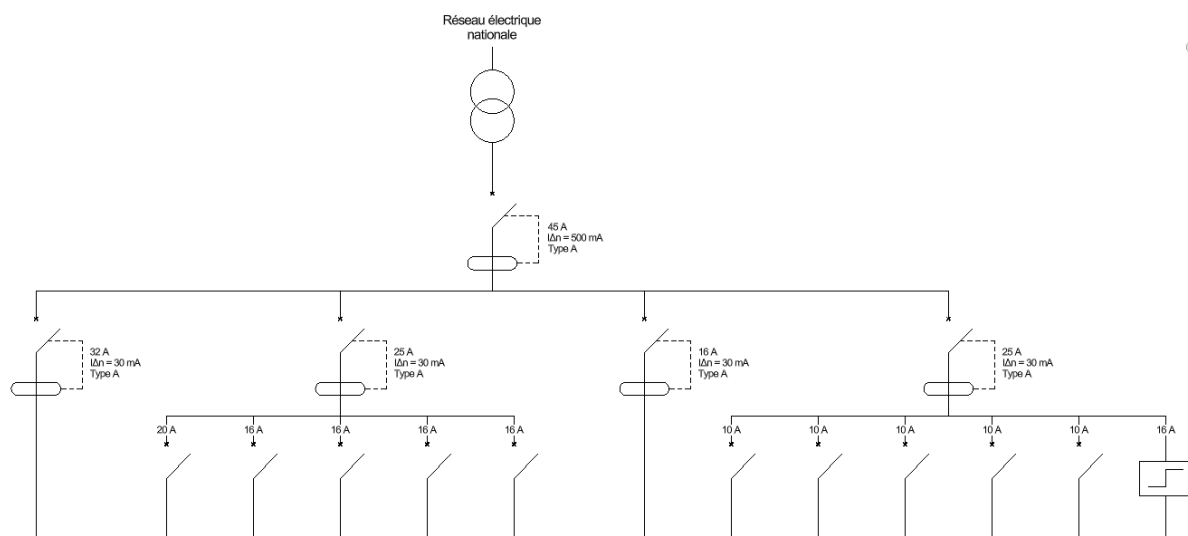


Figure 10 : Installation électrique préconisée

4. Amiante

i. Objet du diagnostic

Le présent diagnostic a pour objectif de repérer les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, afin de prévenir tout risque sanitaire pour les intervenants lors de travaux et/ou interventions sur le bâtiment.

ii. Rappel réglementaire

Le diagnostic amiante vise à identifier la présence potentielle d'amiante dans un bâtiment. Il est obligatoire lorsque le bâtiment a été construit avant le 1er juillet 1997.

En matière de repérage amiante avant intervention, on distingue :

- DAAT : Diagnostic Amiante Avant Travaux (rénovation, réhabilitation, aménagement...)
- DAAD : Diagnostic Amiante Avant Démolition (démolition partielle ou totale)

Ce repérage doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées (protection des intervenants, retrait/confinement, gestion des déchets).

iii. Liste des éléments susceptible d'être amiantés

Le diagnostic amiante transmis est réalisé conformément au repérage Liste C.

Liste des éléments susceptibles d'être amiantés	Déecté	Commentaire
Toiture & étanchéité		
Plaques ondulées (fibres-ciment)	NON	
Ardoises composites / fibres-ciment	NON	
Conduits de cheminée / conduits de ventilation	NON	
Revêtements bitumineux d'étanchéité (shingle / pare-vapeur / colles...)	NON	
Accessoires de toiture (rivets / faîtages / closoirs)	NON	
Façades		
Panneaux-sandwichs (plaques / joints / tresses)	NON	
Bardages (plaques et bacs fibres-ciment / isolants sous bardage...)	NON	
Appuis de fenêtres (fibres-ciment)	NON	

Liste des éléments susceptibles d'être amiantés	Déecté	Commentaire
Parois verticales intérieures et enduits		
Murs et cloisons (flocages / enduits projetés / revêtements durs fibres-ciment / joints dilatation)	NON	
Poteaux (flocages / enduits projetés / joints / entourage / peintures intumescents...)	NON	
Cloisons légères ou préfabriquées	NON	
Gaines et coffres verticaux	NON	
Portes coupe-feu / pare-flammes (vantaux / joints)	NON	
Plafonds et faux plafonds		
Plafonds (flocages / enduits projetés / panneaux / coffrages perdus...)	NON	
Poutres et charpentes (flocages / enduits projetés / peintures intumescents)	NON	
Interfaces entre structures (rebouchage trémies / calfeutremments / joints dilatation...)	NON	
Gaines et coffres horizontaux	NON	
Faux plafonds (panneaux / plaques)	NON	
Revêtements de sol et de murs		
Revêtements de sol (dalles plastiques / colles bitumineuses / sous-couche / chape maigre / calfeutrement conduits / bitume fondations...)	OUI	Dalle vinyle, colle à carrelage
Revêtements de murs (sous-couches tissus muraux / revêtements durs / colles carrelage...)	OUI	Colle à carrelage
Conduits, canalisations et équipements		
Conduits de fluides (air/eaux/s) : calorifugeage / enveloppe / conduits fibres-ciment	OUI	La ventilation primaire rejoint un tuyau général amianté
Conduits de vapeur / fumée / échappement (fibres-ciment / joints / mastics / tresses / manchons)	NON	
Clapets / volets coupe-feu (clapet / volet / rebouchage)	NON	
Vide-ordures (conduit fibres-ciment)	OUI	Vide ordure dans la cuisine
Équipements divers		

Liste des éléments susceptibles d'être amiantés	Déecté	Commentaire
Chaudières (bourres / tresses / joints / calorifugeages / plaques isolantes / tissu amiante)	NON	
Tuyauteries (bourres / tresses / joints / calorifugeages / plaques isolantes / tissu amiante)	NON	
Étuves	NON	
Groupes électrogènes	NON	
Convecteurs et radiateurs	NON	
Aérothermes	NON	
Coffrages perdus		
Coffrages et fonds de coffrages perdus (fibres-ciment)	NON	

i. Plan de repérage des éléments susceptibles d'être amiantés

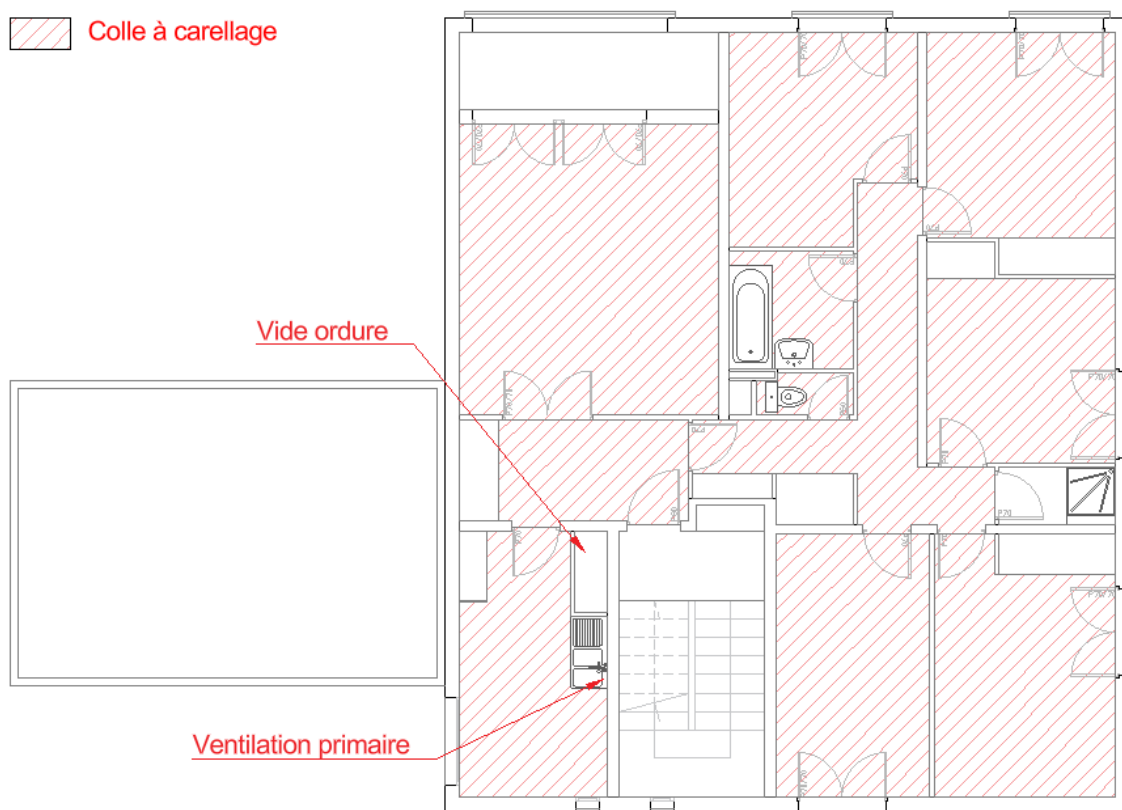


Figure 11 : Plan de repérage des éléments susceptibles d'être amiantés

5. Plomb

i. Objectif

Le présent diagnostic vise à évaluer le risque de présence de plomb dans les revêtements (notamment peintures anciennes) dans le cadre de travaux susceptibles de libérer des poussières. Le diagnostic plomb avant travaux concerne les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949, période où le plomb était encore utilisé, notamment dans les peintures.

ii. Bâtiment non concerné

Aucun élément ou revêtement n'a été signalé comme susceptible de contenir du plomb dans le cadre des informations transmises. En effet, le bâtiment n'est pas concerné par le diagnostic obligatoire puisque sa date de construction est postérieure à 1949.

6. Termites

i. Cadre règlementaire

Le logement est situé dans le département Pays de la Loire dont 52 communes sont concernées par les infestations de termites. A titre de prévention et de lutte contre ces parasites, une partie du département est soumise à un arrêté préfectoral rendant obligatoire le diagnostic termites.

L'Observatoire National Termine dénombre les communes concernées afin de produire une cartographie des infestations et des arrêtés préfectoraux :

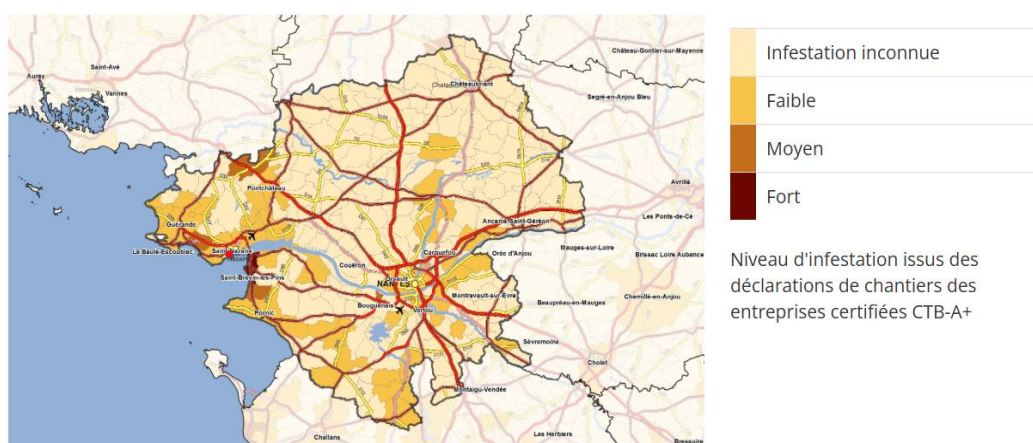


Figure 12 : Carte d'évaluation du risque lié aux termites

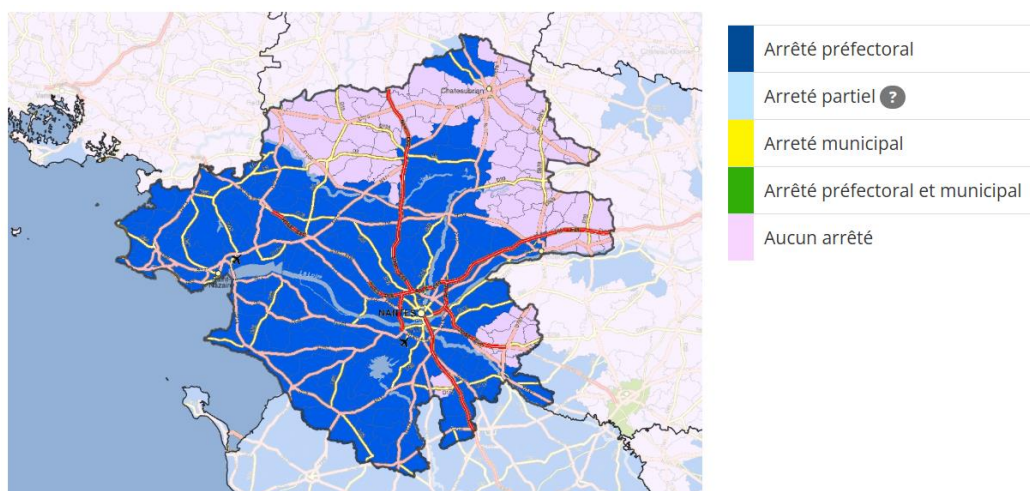


Figure 13 : Carte des arrêtés préfectoraux

Le risque d'infestation par les termites pour la ville de Saint Nazaire est évaluée faible. La ville est cependant concernée par un arrêté préfectoral rendant le diagnostic termite obligatoire et systématique.

ii. Visite de diagnostic

La visite de diagnostic du logement a permis de constater l'absence de trace de termites dans le logement. En effet, l'appartement ne comporte que peu d'éléments en bois, uniquement les menuiseries intérieures sont faites de bois. Aucune trace de galeries de termites ou de poussière en bas de porte n'est visible. On peut conclure qu'il n'y a alors pas de parasites dans le logement.

7. Risques Naturels & Technologiques

Le présent diagnostic d'état des risques naturels et technologiques concerne une parcelle située à Heinlex, 44600 Saint-Nazaire. Il s'appuie sur les données réglementaires disponibles dans la base nationale Géorisques et a pour objet d'identifier les aléas naturels et technologiques connus à la date de consultation.

En l'absence d'information ou de zonage identifié pour un risque donné, il est retenu que la parcelle n'est pas concernée par cet aléa.

iii. Risques naturels

Inondation, remontée de nappe, risques côtiers et submersion marines

La commune est classée exposée aux risques d'inondation par :

- Ruissellement et coulées de boue,
- Crues à débordement lent,
- Remontées de nappes phréatiques.

L'existence de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle atteste d'une récurrence du phénomène à l'échelle communale. Ce risque constitue l'aléa naturel principal pour le site. Cependant le site Heinlex ne figure pas parmi les lieux recensés comme zone à risque, n'étant ni proche du front de mer ou de l'estuaire le bâtiment n'est pas sujet à ces risques.

Séisme

Le secteur est situé en zone de sismicité faible. Aucun enjeu particulier n'est identifié pour le bâti courant.

Mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles

Un aléa retrait-gonflement des argiles est présent à moyenne intensité, susceptible d'engendrer des pathologies de type tassement (différentiel, vertical, biais, etc...). Ces pathologies peuvent se repérer grâce aux désordres suivants : fissurations ne résultant pas de retrait, constatation d'un enfoncement du niveau général du bâti.



Radon

Le territoire présente un potentiel radon reconnu comme faible. Ce risque concerne principalement les locaux clos ou insuffisamment ventilés, il est donc important de compléter ce diagnostic d'un diagnostic de la ventilation du bâtiment.

Pollution des sols

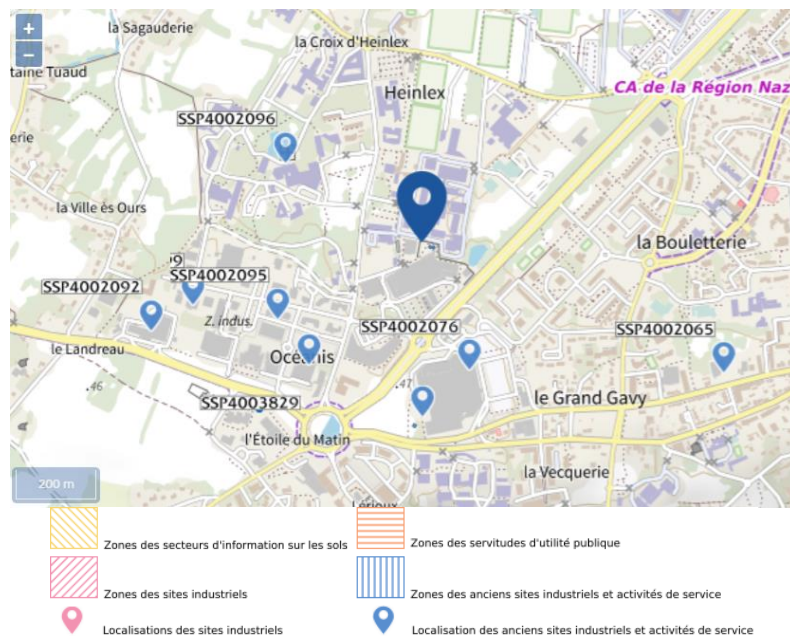
Un site pollué est un site présentant, du fait d'anciens dépôts de déchets ou de l'infiltration de substances polluantes, une pollution susceptible de générer une nuisance ou un risque durable pour les personnes, les biens ou l'environnement.

À proximité de l'adresse étudiée, il est recensé :

- 5 anciens sites industriels ou activités de services situés à moins de 500 m.

Ces informations proviennent de la carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS), qui recense les activités potentiellement polluantes exercées par le passé. La base CASIAS n'apporte aucune information sur l'état réel de pollution des sols, ni sur l'existence avérée de contaminations.

Aucun site pollué n'est identifié comme localisé directement sur la parcelle étudiée. En l'absence d'indication de pollution avérée ou de zonage contraignant, le risque de pollution des sols est considéré comme non caractérisé à l'échelle du site.



8. Acoustique

Dans le cadre du diagnostic acoustique, plusieurs mesures sont effectuées dans l'appartement pour évaluer l'isolation acoustique entre le logement et l'extérieur/locaux communs. Le tableau ci-dessous présente les mesures effectuées et les exigences acoustiques qui sont appliqués dans les constructions neuves.

Type	Mesure effectuée dans le bâtiment	Exigences en bâtiment neuf	Ecart relatif
Temps de réverbération séjour	1,9	Pas d'exigence	-
Isolement chambre séjour	52	Pas d'exigence	-
Isolement cage escalier séjour	34	Isolement acoustique > 40 dB	15%
Isolement séjour R+3 et séjour R+2	45,6	Isolement acoustique > 53 dB	13,9%
Bruit d'équipement	28	Niveau sonore < 35 dB(A)	-
Bruit d'impact	62	Niveau sonore < 58 dB	6,8%

Dans le cadre d'une rénovation, il est obligatoire après travaux de retrouver des performances acoustiques au moins équivalentes à celle d'avant travaux. Pour le confort des usagers, il est recommandé de se conformer aux exigences acoustiques dans du neuf. En prenant en compte ces exigences, nous pouvons recommander plusieurs améliorations :

- Doublage acoustique des parois entre le logement et la cage d'escalier en prenant en compte la composition existante pour éviter les problèmes liés à la fréquence de résonance des matériaux.
- Changement de la porte d'entrée pour une porte avec une meilleure performance acoustique ou ajourage de la porte existante.
- Concernant les bruits d'impact, compte tenu de l'écart relatif inférieur à 10%, les travaux envisageables n'apporteraient aucune plus-value étant donné leurs forts coûts.

9. Ventilation

i. Description de l'installation

Le logement présente des entrées de ventilation en partie haute des menuiseries dans toutes les pièces de vie (chambres et salon). On constate la présence de deux ventilations mécaniques répartie en installation murale, une dans la salle de bain et une dans la salle d'eau du logement. Dans la cuisine, une bouche type VMC est installée au niveau d'un ancien conduit de cheminée qui était utilisé pour l'apport d'air d'une ancienne chaudière, mais la bouche n'est pas reliée à un moteur de ventilation. Toujours dans la cuisine, on retrouve une grille d'aération basse mais celle-ci a été partiellement recouverte. Dans le WC, on constate la présence d'une grille de transit d'air intérieur qui est reliée avec la salle de bain.

ii. Mesure de vitesse d'extraction

La vitesse d'extraction d'air est une donnée qui permet de rendre compte de la ventilation d'un logement. On peut ainsi déterminer le débit d'extraction et le débit d'air neuf qui entre dans le logement.

La vitesse d'extraction est mesurée à l'aide d'un cône de mesure (KIMO K35) et d'un anémomètre à fil chaud.

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Pièce	Vitesse mesurée (m/s)	Débit correspondant (m ³ /h)
Salle de bain	1,7	37,4
Salle d'eau	1,1	24,2

iii. Défaillances

Plusieurs points sont défaillants et entraînent une mauvaise ventilation du logement :

- Absence de bouche d'extraction fonctionnelle dans la cuisine et également dans le WC
- Débit d'extraction insuffisant pour le logement
- Bouches VMR qui n'aspirent pas en permanence mais uniquement sur déclenchement

iv. Proposition d'amélioration

Les améliorations possibles du système de ventilation du logement comportent :

- L'installation de bouche d'extraction dans l'ensemble des pièces de services :
 - Salle de bain
 - Salle d'eau
 - Cuisine
 - WC
- L'installation de bouche d'extraction type VMC permettant une extraction constante d'air à la place des bouches VMR

Pour réaliser ces installations, il sera nécessaire d'étudier la faisabilité d'une installation du moteur des VMC au niveau de l'ancienne chaudière à combustion dans la cuisine. Les bouches d'extraction seraient installées au plafond des pièces de services et seraient reliées au moteur par un réseau de gaines placé dans les angles du plafond, sous un coffrage pour l'aspect esthétique.

v. Schéma de principe et mise en conformité

Dans cette partie on étudie le dimensionnement pour installation conforme à l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements Tableau des débits d'extraction règlementaires. Pour cet appartement de 5 pièces de vie on a :

	Cuisine	Salle de bain	Salle d'eau	WC	Total (m ³ /h)
Logement T5	135	30	15	30	210

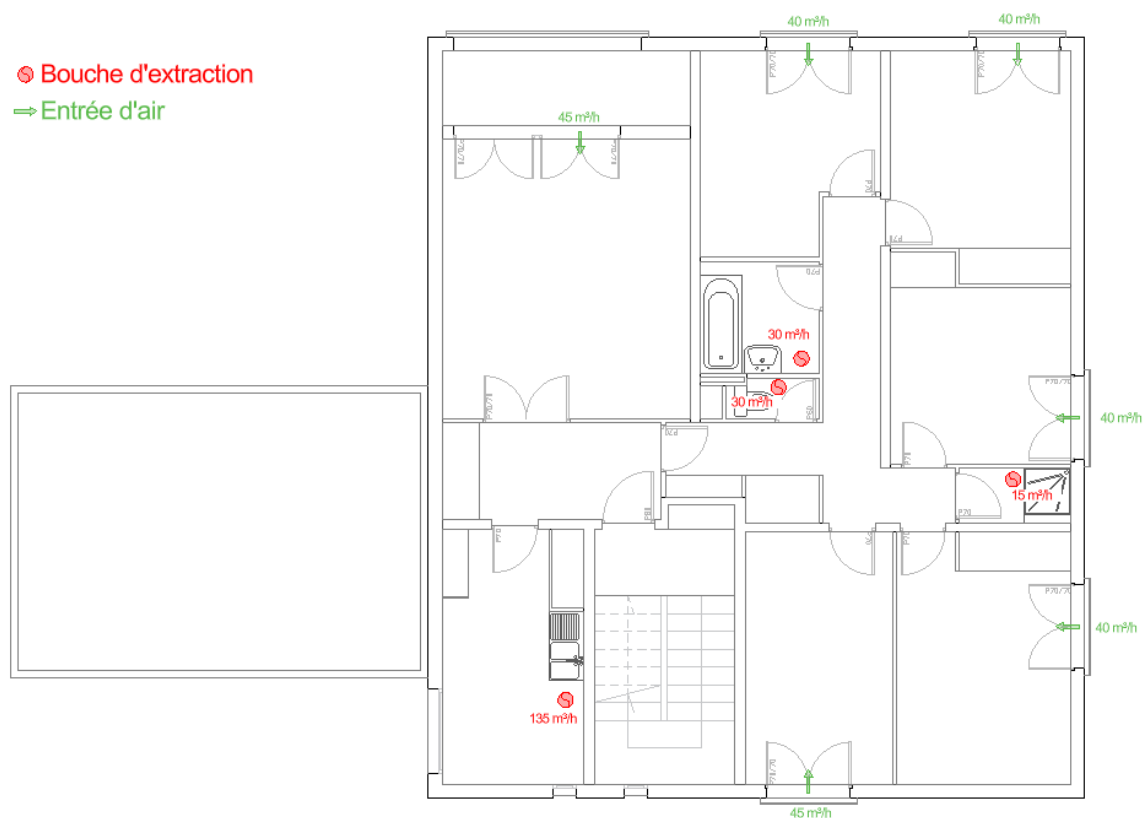


Figure 14 : Plan d'implantation des bouches d'introductions et d'extractions d'air

10. Pathologies du Clos Couvert

i. Analyse sur base des relevés

L'analyse des désordres observés permet d'émettre l'hypothèse que leur origine est liée à :

- Un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse.
- La présence de fissures de retrait, favorisant les infiltrations d'eau.
- Un mauvais traitement de l'humidité de l'air au niveau des bouches d'aération.

Les infiltrations d'eau se produisent principalement au droit des zones de faiblesse du clos couvert (toiture-terrasse, fissurations et interfaces), permettant à l'eau de pénétrer dans les éléments constitutifs de l'ouvrage et générant des désordres visibles sur les parois intérieures (traces d'humidité, dégradations de revêtements et écaillage de peinture).

Les désordres constatés ont été localisés et reportés sur un plan de relevé afin de faciliter leur vérification lors d'éventuelles investigations ou d'actions complémentaires, notamment en vue d'une réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse et du traitement des éléments dégradés.

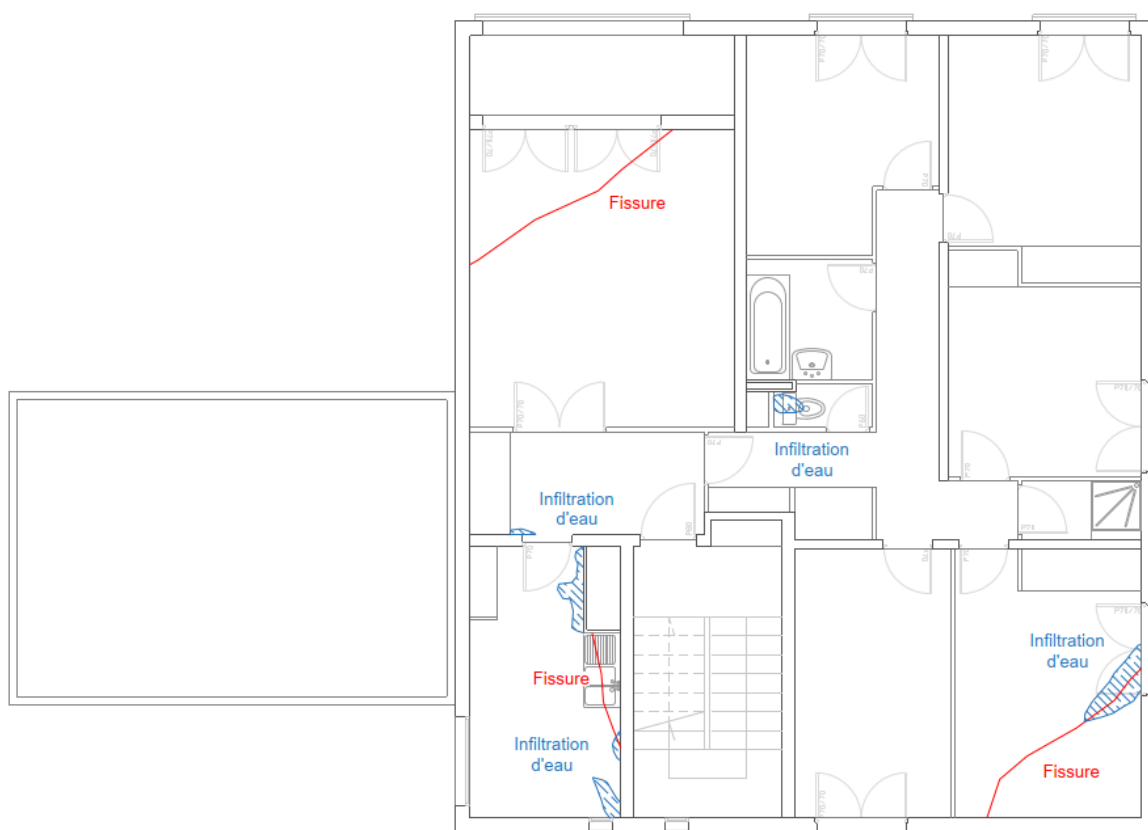


Figure 15 : Plan de relevé des désordres G.O. liés à l'humidité

Aucune pathologie d'ordre structurelle n'a été identifiée sur base de l'inspection visuelle des locaux. En revanche la réparation ou le remplacement des garde-corps est à envisager au vu de la dégradation avancée de ces derniers (épaufures laissant apparaître les armatures), ces désordres peuvent être dû à une mauvaise formulation du béton (mauvaise estimation de la classe d'exposition ou erreur dans les dosages), ou à un défaut de mise en œuvre du béton (enrobage trop faible ou condition climatiques non adaptées).

ii. Préconisations

Nous préconisons la réalisation d'investigations complémentaires afin d'évaluer précisément l'état de l'étanchéité de la toiture-terrasse. À l'issue de ces contrôles, un remplacement complet du complexe d'étanchéité pourra être envisagé si nécessaire. Lorsque les éventuelles réparations seront effectuées nous recommandons d'éviter de stocker des éléments sur la toiture terrasse et de réaliser un passage de câble pour l'éclairage extérieur afin d'éviter les divers développements végétaux observés lors de la visite.

Nous recommandons également la dépose des garde-corps en béton armé existants et leur remplacement, compte tenu de leur état de détérioration avancé.